



Økonometri I - Ugeseddel 9

Tidsserie-Økonometri & MONA's lønrelation

Casper Moes | hwd362@econ.ku.dk & memetrics@gmail.com

Københavns Universitet | Økonomisk institut | F26

```
\begin{undervisning}
```

Introduktion til tidsserier og ugeseddel (25 min.)

Gruppearbejde (15 min.)

Introduktion til nye STATA kommandoer (5 min.)

(pause)

STATA øvelser (45 min.)

(pause)

STATA øvelser (45 min.)

```
\end{undervisning}
```

Introduktion til tidsserieøkonometri

Definition: En tidsserie er data fra observationer af den samme variabel flere gange over tid.

Hvorfor specielle værktøjer til tidsserier? *i.i.d.* antagelsen er særligt utroværdig i tidsserier.¹

Inflation / arbejdsløshed / BNP / HDI / institutioner / ... *i dag*
afhænger af inflation / BNP / HDI / institutioner /... *i går*

Problem: Vi vil gerne have en *konsistent estimator* ("en estimator der gætter rigtigt hvis vi har meget data")

Løsning: *Svagere krav til tidsserier der erstatter i.i.d.* Specifikt: Observationer kommer fra en (kovarians) **stationær** og **svagt afhængig** fordeling.

¹Husk: *normalt* antager vi MLR.2: Tilfældig stikprøve (independent) fra samme population (identical). Altså *i.i.d.* observationer.

Kovarians stationær og svagt afhængig

Så hvad er de *svagere krav* der erstatter *i.i.d*?

Lad $\{x_t\}_{t=0}^T$ være en tidsserie.

Definition 1: $\{x_t\}_{t=0}^T$ er *kovarians-stationær* hvis

$$\mathbb{E}[x_t] = \mu, \quad \text{Var}(x_t) = \gamma_0, \quad \text{Cov}(x_t, x_{t+s}) = \gamma_s \quad (1)$$

for alle $t \in \{0, 1, \dots, T\}$ og $t + s \in \{0, 1, \dots, T\}$. Altså konstant middelværdi og (ko-)varians.

Definition 2: En tidsserie er *svagt afhængig* hvis x_t og x_{t+k} går mod at være uafhængige (tilstrækkeligt hurtigt) for $k \rightarrow \infty$. Dette implikerer

$$\text{corr}(x_t, x_{t+k}) \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty \quad (2)$$

Hvorfor er store tals lov vigtig?

OLS er konsistent når LLN samt MLR.1, MLR.3 og MLR.4 er opfyldt. LLN gælder for svagt afhængige kovarians-stationære processer (DGP).

$$\begin{aligned}\text{plim}_{MLR.3}(\hat{\beta}^{OLS}) &= \text{plim}((X'X)^{-1}X'y) \\ &\stackrel{MLR.1}{=} \text{plim}(X'X)^{-1}X'(X\beta + u) \\ &= \text{plim}\left(\beta + (X'X)^{-1}X'u\right) \\ &= \text{plim}\beta + \text{plim}\left((X'X)^{-1}X'u\right) \\ &= \beta + \text{plim}\left[\left(\frac{1}{n}X'X\right)^{-1}\frac{1}{n}X'u\right] \\ &= \beta + \text{plim}\left[\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i x_i'\right)^{-1}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i u_i\right] \\ &\stackrel{LLN}{=} \beta + \mathbb{E}[x_i x_i']^{-1} \mathbb{E}[x_i u_i] \\ &\stackrel{MLR.4}{=} \beta + \mathbb{E}[x_i x_i']^{-1} \cdot 0\end{aligned}$$

Forstå $X'X = \sum_{i=1}^n x_i'x_i$

Som i resten af kurset, lad X være $n \times (k+1)$ og $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^{k+1}$ være en kolonnevektor. Ved direkte beregning fås:

$$X'X = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n 1^2 & \sum_{i=1}^n x_{1i} & \sum_{i=1}^n x_{2i} & \cdots & \sum_{i=1}^n x_{ki} \\ \sum_{i=1}^n x_{1i} & \sum_{i=1}^n x_{1i}^2 & \sum_{i=1}^n x_{1i}x_{2i} & \cdots & \sum_{i=1}^n x_{1i}x_{ki} \\ \sum_{i=1}^n x_{2i} & \sum_{i=1}^n x_{1i}x_{2i} & \sum_{i=1}^n x_{2i}^2 & \cdots & \sum_{i=1}^n x_{2i}x_{ki} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=1}^n x_{ki} & \sum_{i=1}^n x_{1i}x_{ki} & \sum_{i=1}^n x_{2i}x_{ki} & \cdots & \sum_{i=1}^n x_{ki}^2 \end{bmatrix}$$

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i \mathbf{x}_i' = \begin{bmatrix} 1 \\ x_{1i} \\ \vdots \\ x_{ki} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & x_{1i} & \cdots & x_{ki} \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n \begin{bmatrix} 1^2 & x_{1i} & x_{2i} & \cdots & x_{ki} \\ x_{1i} & x_{1i}^2 & x_{1i}x_{2i} & \cdots & x_{1i}x_{ki} \\ x_{2i} & x_{1i}x_{2i} & x_{2i}^2 & \cdots & x_{2i}x_{ki} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{ki} & x_{2i}x_{ki} & x_{2i}x_{ki} & \cdots & x_{ki}^2 \end{bmatrix}$$

Altså er de ækvivalente.

Hvorfor er CLT vigtig?

$$\sqrt{N}(\hat{\beta} - \beta) \overset{a}{\sim} \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{\Omega}) \quad (3)$$

Bevis: Vi kan omskrive $\sqrt{N}(\hat{\beta} - \beta)$ og få

$$\sqrt{N}(\hat{\beta} - \beta) = \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbf{x}_n \mathbf{x}_n' \right)^{-1} \sqrt{N} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbf{x}_n \varepsilon_n - \mathbb{E}[\mathbf{x}_n \varepsilon_n] \right)$$

Da vi har plim $\left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbf{x}_n \mathbf{x}_n' \right)^{-1} = \mathbb{E}[\mathbf{x}_n \mathbf{x}_n']^{-1}$ og $\mathbf{x}_n \varepsilon_n$ overholder en CLT under antagelserne, har vi

$$\sqrt{N}(\hat{\beta} - \beta) \overset{a}{\sim} \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{V} \mathbf{Q}^{-1}),$$

hvor $\mathbf{Q} \equiv \mathbb{E}[\mathbf{x}_n \mathbf{x}_n']$ og $\mathbf{V}$ er den asymptotiske varians af

$$\sqrt{N} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbf{x}_n \varepsilon_n - \mathbb{E}[\mathbf{x}_n \varepsilon_n] \right).$$

Tidsrække vs Tværsnit

Lad os sammenligne resultater for OLS under forskellige deres respektive (standard) modelantagelser.

Tværsnit

MLR.1. Lineær i parametre

MLR.2. Tilfældig stikprøve

MLR.3. Ingen perfekt kolinearitet

MLR.4. $\mathbb{E}[u_i | x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ik}] = 0$

Konklusion: MLR.1-MLR.4 $\implies$
OLS er middelret og konsistent.

Tidsrække

A.1: Lineær i parametre

A.2: Svagt afhængig og
(kovarians) stationær DGP

A.3: Ingen perfekt
multikollinearitet

A.4: $\mathbb{E}[u_t | x_{t1}, x_{t2}, \dots, x_{tk}] = 0$

Konklusion: A.1-A.4 $\implies$ OLS er
konsistent.

Introduktion til ugesedlen

Introduktion til ugesedlen

Vi tager udgangspunkt i en lønrelation nationalbankens kvartalsvisemodel af dansk økonomi (MONA - en kvartalsvis model af dansk økonomi, 2003, s. 80).

Vores Model er givet ved

$$\Delta \ln \ln a_t = \beta_0 + \beta_1 \text{inflation}_t + \beta_2 \text{ledighed}_{t-1} + \beta_3 \Delta \text{ledighed}_t + \beta_4 \Delta \log \text{aftalt arb.tid}_t + \beta_5 \text{komp}_{t-1} + u_t \quad (4)$$

Den afhængige variabel angiver vækstraten i et lønindeks. → Fortolkningen af β_1 : *Vækstraten i lønnen stiger med β_1 p.p. hvis inflationen øges med 1 p.p. - alt andet lige*

Data: 1975Q1–2018Q1

Nationalbankens Model minder meget om:

$$\begin{aligned} \Delta \log(\text{timeløn}) = & \text{konstant} + a_1 \Delta \log(\text{forbruger pris}) + a_2 \Delta \log\left(\frac{\text{producentpris}}{\text{forbrugerpris}}\right) \\ & - a_3 \Delta \log(\text{arbejdstid}) - a_4 \frac{\text{ledighed}}{\text{arbejdsstyrke}} + a_5 \frac{\text{dagpenge}}{\text{arbejdsløn}} \end{aligned} \quad (11.13)$$

Gruppearbejde



Spørgsmål: Diskuter, hvordan modellen er relateret til den simple Phillips kurve. Diskuter, hvorfor de øvrige faktorer er inkluderet og forklar, hvordan disse faktorer kan påvirke løndannelsen. Overvej, hvilket fortegn I vil forvente til parametrene: $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ og β_5

Modellen gentaget:

$$\Delta \ln \ln a_t = \beta_0 + \beta_1 \text{inflation}_t + \beta_2 \text{ledighed}_{t-1} + \beta_3 \Delta \text{ledighed}_t \\ + \beta_4 \Delta \log \text{aftalt arb.tid}_t + \beta_5 \text{komp}_{t-1} + u_t$$

Spørgsmål: Formulér et test for at modellen kan blueuceres til en simpel Phillips kurve.

Modellen gentaget:

$$\Delta \ln \ln a_t = \beta_0 + \beta_1 \text{inflation}_t + \beta_2 \text{ledighed}_{t-1} + \beta_3 \Delta \text{ledighed}_t + \beta_4 \Delta \log \text{aftalt arb.tid}_t + \beta_5 \text{komp}_{t-1} + u_t$$

Svar: Den gode gamle:

$$\mathcal{H}_0 : \beta_1 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$$

$$\mathcal{H}_A : \beta_j \neq 0, \text{ for mindst ét } j \in \{1, 3, 4, 5\}$$

Flere ækvivalente metoder i STATA:

```
1 * udfør estimation her (før test)
2 test inflation l.ledighed d.ledighed d.logmaxtid l.komp
3 test inflation= l.ledighed= d.ledighed= d.logmaxtid= l.komp
4 test inflation= l.ledighed= d.ledighed=d.logmaxtid=l.komp=0
```

STATA øvelser



Tidsserie data

STATA har indbyggede funktioner til at arbejde med tidsserie data. Vi fortæller STATA hvilken variabel der er tidsserien:

```
1 tsset tid
```

Og så kan vi benytte tidsserie funktionaliteterne. Vi bruger d. (difference) og l. (lag) fx i en regression

```
1 regress d.y d.x1 l.x2 x3
```

Autokorrelations-robuste standardfejl

STATA har implementeret Breusch-Godfrey testet for autokorrelation.

```
1 regress d.y d.x1 l.x2 x3  
2 estat bgodfrey, lags(1 4 48)
```

OLS estimation med HAC-standardfejl udføres ved følgende nye syntax.²

```
1 newey dloglna inflation d.ledighed l.ledighed l.komp  
↪ d.logmaxtid, lag(4)
```

²HAC er akronym for Heteroskedasticity- and Autocorrelation-Consistent

STATA tid (yay!) & husk evaluering
(plz <3)

`\end{undervisning}`
